Investigación y aplicación de conceptos de Desarrollo de Software

Objetivo

Investigar, comprender y aplicar conceptos, patrones, arquitecturas y prácticas de Desarrollo de Software, promoviendo el análisis crítico de sus ventajas, limitaciones y escenarios de utilización. Se busca que los estudiantes puedan relacionar los conocimientos investigados con el Trabajo Práctico Integrador de la asignatura, justificar decisiones técnicas e implementar una solución funcional que integre los dos temas asignados.

Descripción

Cada grupo deberá investigar **dos temas complementarios asignados por la cátedra**, abordando tanto sus fundamentos conceptuales como sus posibilidades de aplicación en sistemas de software reales.

Temas y Grupos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15izKEER4zRxVKKZrQuVfbDONe3qoFpM9L7Pl2qpIxDU/edit?usp=sharing

El trabajo deberá contemplar:

1. **Investigación conceptual:** explicar qué es cada concepto, qué problema resuelve, sus principales características, beneficios y limitaciones, utilizando bibliografía y documentación técnica confiable.
2. **Relación con el Trabajo Práctico Integrador:** identificar cómo podrían aplicarse ambos conceptos en la plataforma distribuida de movilidad urbana desarrollada durante la asignatura, indicando los módulos, procesos o componentes involucrados.
3. **Criterios de utilización:** analizar en qué situaciones resulta conveniente aplicar cada concepto y en cuáles no se recomienda, justificando las decisiones en función de la complejidad, los costos, el rendimiento, la mantenibilidad y otros factores relevantes.
4. **Implementación práctica integrada:** desarrollar un ejemplo funcional que combine los dos temas asignados dentro de un mismo escenario, demostrando su interacción, funcionamiento y aporte a la solución. Se deberán presentar evidencias técnicas que permitan comprobar el resultado.

La investigación deberá superar la descripción teórica: **se espera que cada grupo comprenda los conceptos, fundamente las decisiones adoptadas y demuestre su aplicación mediante código y una ejecución práctica.**

Entregables

- **Documento o presentación de investigación:** fundamentos, análisis de ventajas y desventajas, escenarios de uso y no uso, y vinculación con el Trabajo Práctico Integrador.
- **Repositorio de código:** implementación funcional de ambos conceptos, con instrucciones de instalación, ejecución y pruebas.
- **Demostración práctica:** ejecución de una solución integrada que permita observar y verificar el comportamiento de los conceptos investigados.
- **Coloquio:** presentación y defensa de la investigación y la implementación, con preguntas conceptuales y técnicas a los integrantes.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
1. Investigación conceptual	Comprensión y explicación de los dos temas, fundamentos técnicos, características y utilización de fuentes confiables.	**20**
2. Relación con el Trabajo Práctico Integrador	Capacidad para identificar cómo aplicar los conceptos al escenario del trabajo integrador, con ejemplos concretos y coherencia técnica.	**10**
3. Análisis crítico y decisiones técnicas	Identificación y justificación de cuándo utilizar y cuándo no utilizar cada concepto, considerando ventajas, limitaciones y alternativas.	**20**
4. Implementación y demostración práctica	Funcionamiento de una solución que integre ambos temas, calidad de la implementación y evidencias de su correcta ejecución.	**20**
5. Coloquio y defensa técnica	Dominio conceptual, conocimiento del código implementado, justificación de las decisiones y capacidad de responder preguntas técnicas. Se valorará la participación y comprensión de cada integrante.	**30**
TOTAL		**100**

Consideraciones para la evaluación: No será suficiente presentar código funcional sin poder explicar su funcionamiento, ni una investigación teórica sin demostrar su aplicación.

Se valorará especialmente la integración de ambos temas en una solución coherente, la capacidad de analizar sus implicancias y la comprensión efectiva del trabajo realizado.